

Lektion 20:

Monopoladfærd

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

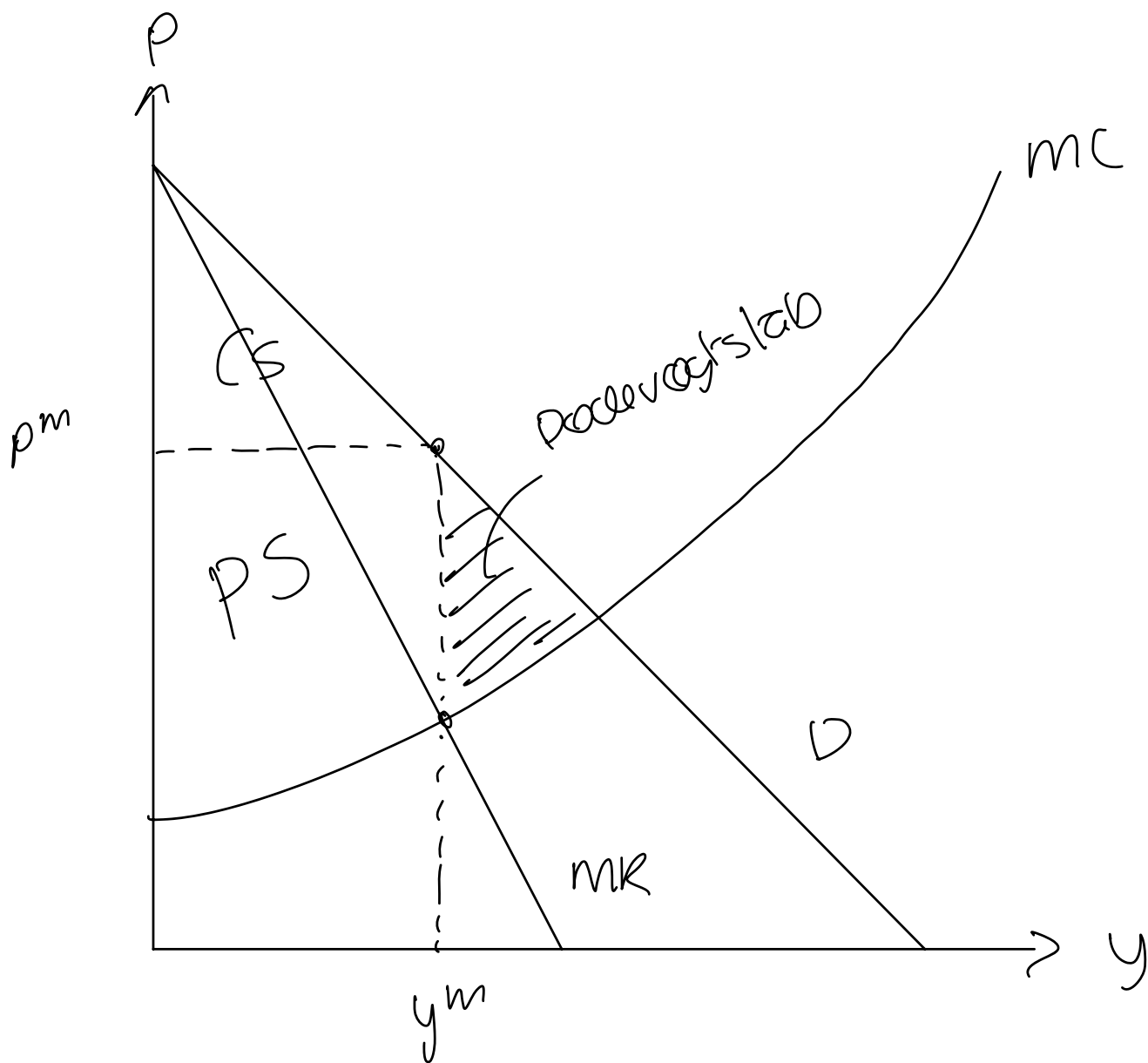
Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

Introduktion

- Sidste gang: Monopolisten sætter en **uniform** pris dvs. den samme pris til alle forbruger på markedet
- $\Rightarrow$ Det er inefficient, da ikke al produktionspotentialt i markedet udnyttes
- Husk: FK er Paretoefficient, og velfærd er maksimeret, når $CS+PS$ er maksimeret $\Rightarrow$ Intet dødvægtstab
- I dag: Kan monopolisten udnytte sin markedsfordel og øge PS sådan at $CS = 0$ og dødvægtstabet forsvinder?
- $\Rightarrow$ Prisdiskrimination ($\neq$ uniform pris) og pristrategier

Husk: Grafisk repræsentation af dødvægtstab



Agenda

1 Introduktion

2 Prisdiskrimination

- Prisdiskrimination af første grad
- Prisdiskrimination af anden grad
- Prisdiskrimination af tredje grad

3 Bundling

4 Two-part tariffs

5 Monopolistisk konkurrence

6 Hotellings model

7 Opsummering

Prisdiskrimination

- Monopolisten vil gerne sælge mere output, så længe det ikke går ud over prisen (og profitten), den kan få ved at profitmaksimere på normal vis
- Hvis den kan **prisdiskriminere**, dvs. sælge forskellige enheder output til forskellige priser, så kan den optimere yderligere/sælge mere
- Vi kommer på den måde også tættere på et 'socialt optimum', dvs. hvor dødvægtstabet er lavere
 - ▶ Bemærk: Et 'socialt optimum'/paretoefficiens betyder, at der ikke er et velfærdstab, men siger ikke noget om hvordan velfærden er fordelt (dsv. indeholder ikke et retfærdighedsprincip)

Prisdiskrimination

- Der er tre slags prisdiskrimination
 - ① **Første grad:** Hver enhed output sælges til forskellige priser og priserne er forskellige fra individ til individ.
 - ② **Anden grad:** Prisen som forbrugeren betaler varierer med mængden han/hun efterspørger. Men alle forbrugere står over for samme prisstruktur f.eks. mængde rabatter
 - ③ **Tredje grad:** Prisen som en given gruppe forbrugere betaler er den samme for alle enheder. Men priserne varierer på tværs af forbrugergrupper- F.eks. studierabatter, pensionistrabatter...
- Bemærk: 'Diskrimination' betyder her 'forskelsbehandling' og er ikke nødvendigvis negativt ladet i denne sammenhæng.

Prisdiskrimination af første grad

- Prisdiskrimination af første grad kaldes **perfekt prisdiskrimination**

Definition (Prisdiskrimination af første grad)

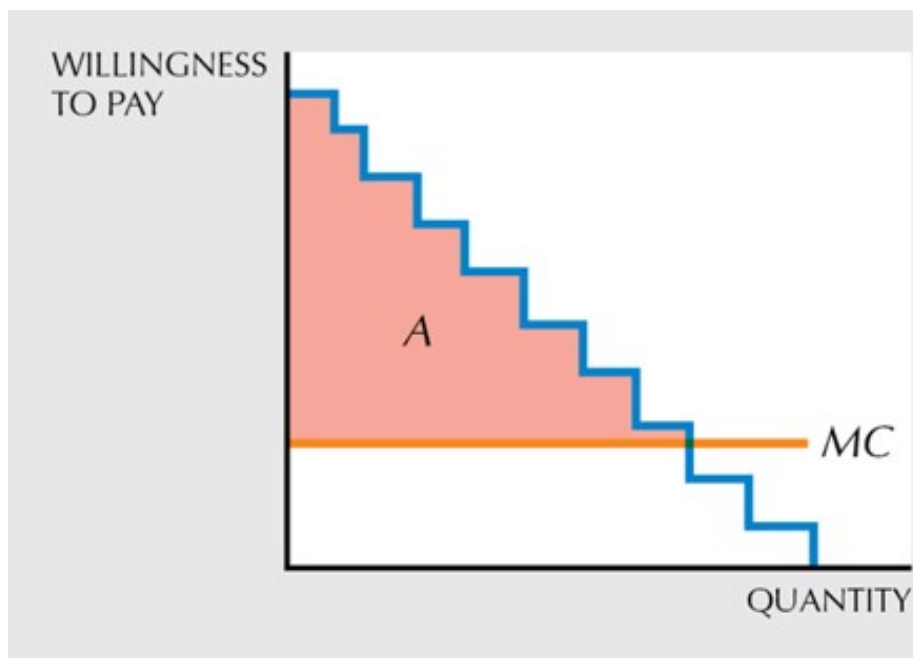
Monopolisten sælger forskellige enheder output til forskellige priser, og disse priser er forskellige fra individ til individ

- De forskellige priser er baseret på forbrugerens reservationspris(=betalingsvillighed), så monopolisten sælger hele tiden til den forbruger, som sætter mest pris på godet og derfor vil betale mest
- Der produceres indtil prisen er lig MC
- Alt det surplus, der normalt ville være CS, bliver til PS

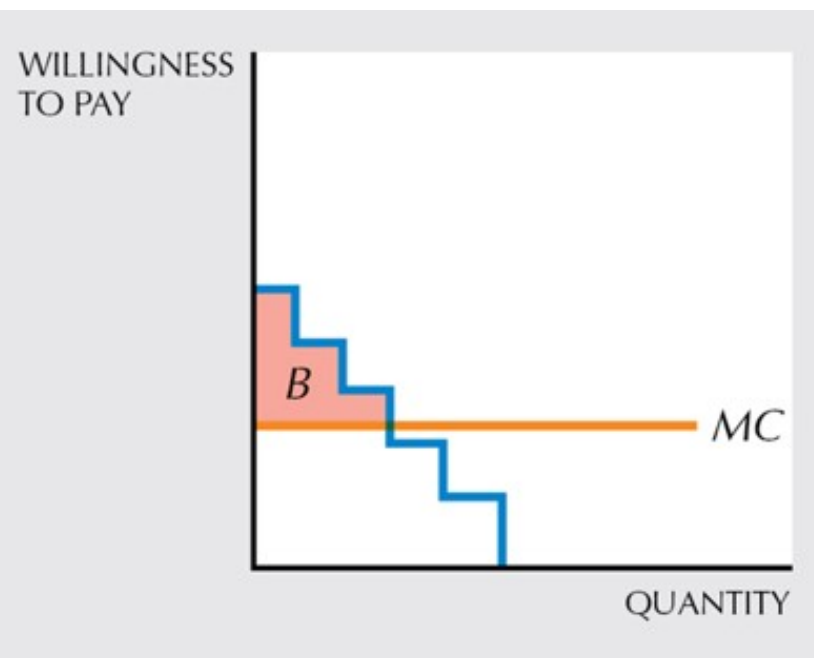
Prisdiskrimination af første grad

- Grafisk: Diskret efterspørgsel

Forbudges A

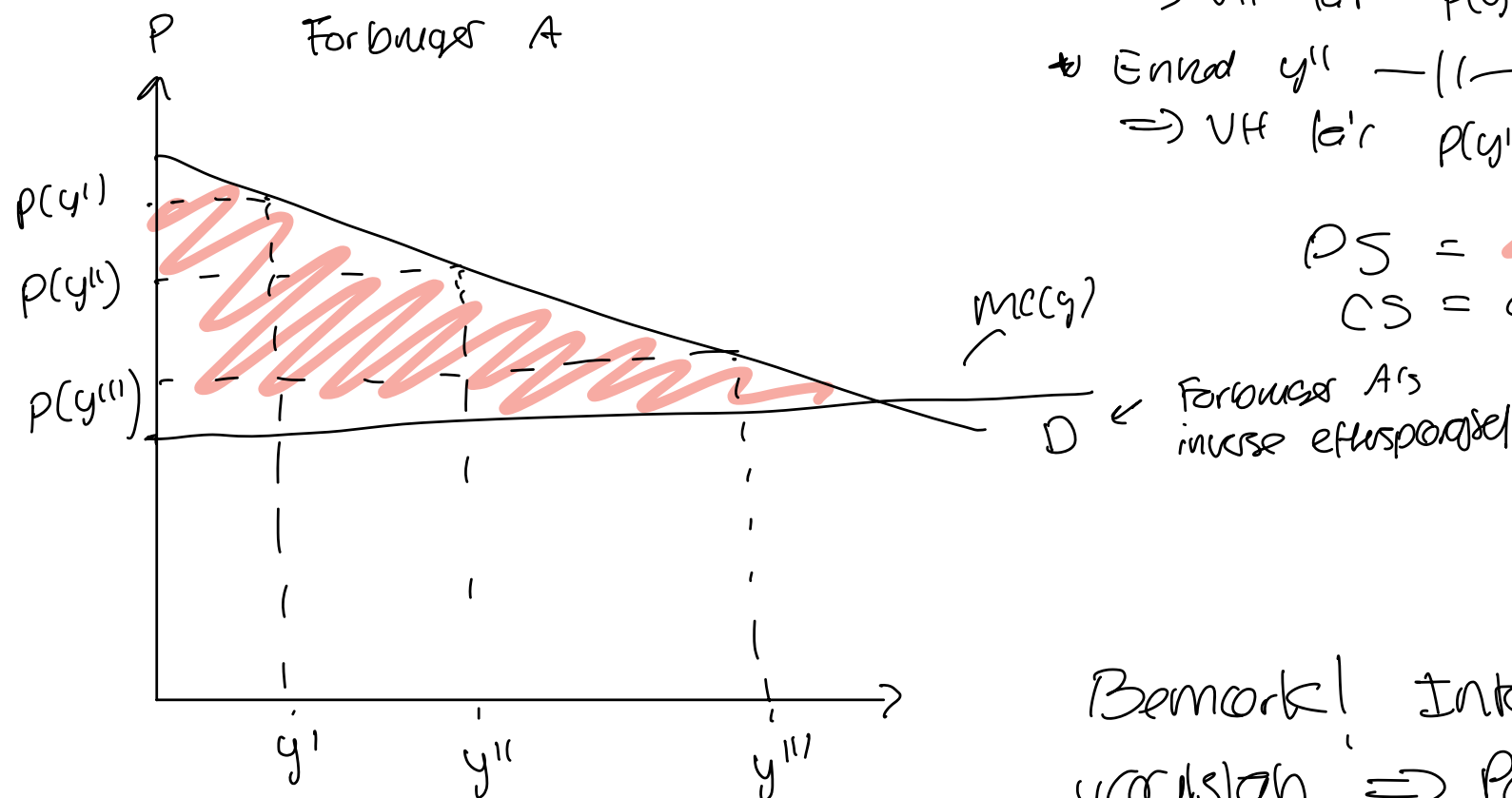


Forbudges B



Prisdiskrimination af første grad

- Grafisk: Kontinuert efterspørgsel



- Enhed y' sælges for $p(y')$
 $\Rightarrow$ VH for $p(y') - mc(y')$
- Enhed y'' — $(1 - p(y''))$
 $\Rightarrow$ VH for $p(y'') - mc(y'')$

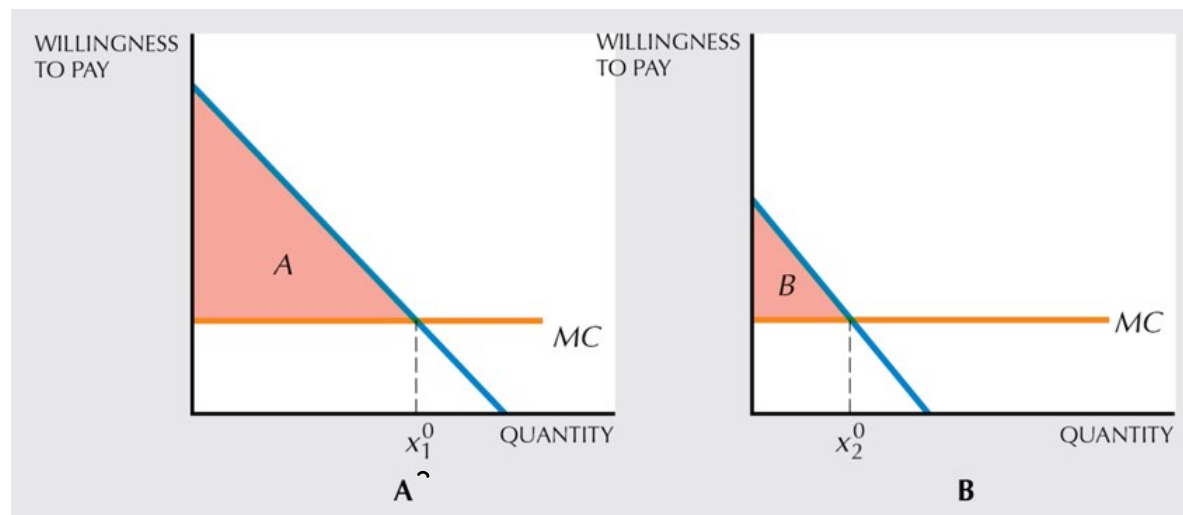
$$PS = \text{shaded area}$$

$$CS = 0$$

Bemærk! Intet dead-weight loss $\Rightarrow$ Pareto-efficient!

Prisdiskrimination af første grad

- Alternativ fortolkning:
 - ▶ “take-it-or-leave-it” - mængde/pris kombination



- ▶ Få x_1^0 enheder, betal A (+ omkostn.)
 - ▶ Få x_2^0 enheder, betal B (+ omkostn.)
- Bemærk: Prisdiskrimination af første grad er paretoefficent, da der intet ‘spildt’ surplus er. Producenten får alt surplus. Er det ‘fair’?
- Denne form for prisdiskrimination er mest **en teoretisk konstruktion**

Prisdiskrimination af anden grad

Definition (Prisdiskrimination af anden grad)

Monopolisten sælger forskellige enheder output til forskellige priser, men individer, der køber samme mængde, betaler samme pris

- Der er altså variation af pris baseret på mængde men IKKE baseret direkte på forbrugeren (som før). Dvs. pris pr. enhed er ikke konstant, da den afhænger af mængden!
- Eksempler: Mængderabat, kvalitetsforskel (f.eks. flyrejser)
- Vi tager højde for, at monopolisten ikke kender forbrugernes præcise efterspørgselskurver og dermed **ikke direkte kan skelne mellem en med høj vs. lav betalingsvillighed**,
- Løsning: Tilbyd forskellige pakker af pris/mængde, som er attraktive for hver type forbruger → de selv-selekterer dermed den mængde, som er optimal for dem

Prisdiskrimination af anden grad

Definition (Prisdiskrimination af anden grad)

Monopolisten sælger forskellige enheder output til forskellige priser, men individer, der køber samme mængde, betaler samme pris

- Der er altså variation af pris baseret på mængde men IKKE baseret direkte på forbrugeren (som før). Dvs. pris pr. enhed er ikke konstant, da den afhænger af mængden!
- Eksempler: Mængderabat, kvalitetsforskel (f.eks. flyrejser)
- Vi tager højde for, at monopolisten ikke kender forbrugernes præcise efterspørgselskurver og dermed **ikke direkte kan skelne mellem en med høj vs. lav betalingsvillighed**,
- Løsning: Tilbyd forskellige pakker af pris/mængde, som er attraktive for hver type forbruger → de selv-selekterer dermed den mængde, som er optimal for dem

Prisdiskrimination af anden grad

Definition (Prisdiskrimination af anden grad)

Monopolisten sælger forskellige enheder output til forskellige priser, men individer, der køber samme mængde, betaler samme pris

- Der er altså variation af pris baseret på mængde men IKKE baseret direkte på forbrugeren (som før). Dvs. pris pr. enhed er ikke konstant, da den afhænger af mængden!
- Eksempler: Mængderabat, kvalitetsforskel (f.eks. flyrejser)
- Vi tager højde for, at monopolisten ikke kender forbrugernes præcise efterspørgselskurver og dermed **ikke direkte kan skelne mellem en med høj vs. lav betalingsvillighed**,
- Løsning: Tilbyd forskellige pakker af pris/mængde, som er attraktive for hver type forbruger → de selv-selekterer dermed den mængde, som er optimal for dem

Prisdiskrimination af anden grad

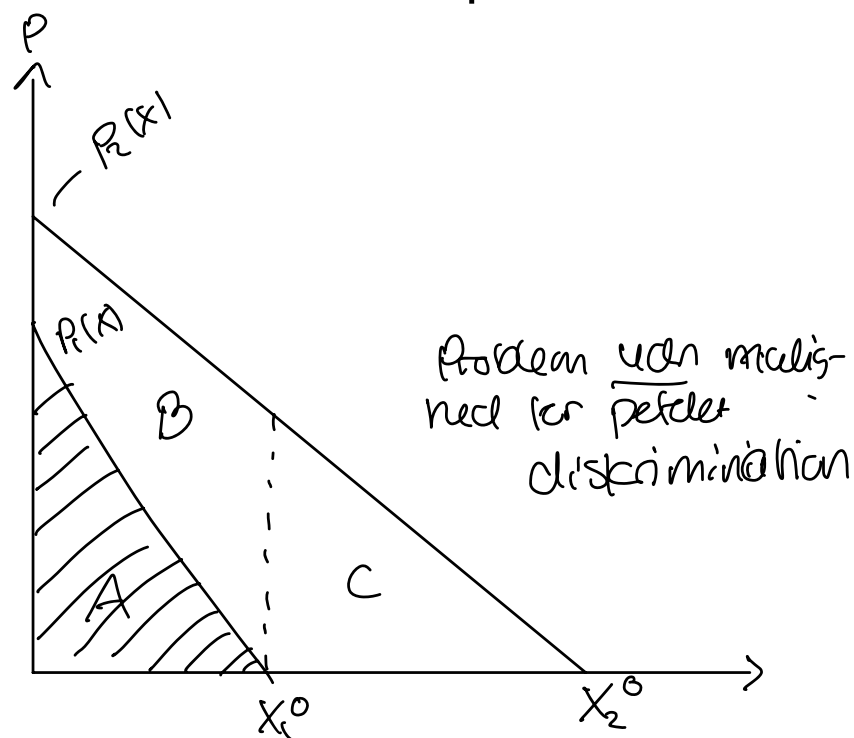
Definition (Prisdiskrimination af anden grad)

Monopolisten sælger forskellige enheder output til forskellige priser, men individer, der køber samme mængde, betaler samme pris

- Der er altså variation af pris baseret på mængde men IKKE baseret direkte på forbrugeren (som før). Dvs. pris pr. enhed er ikke konstant, da den afhænger af mængden!
- Eksempler: Mængderabat, kvalitetsforskel (f.eks. flyrejser)
- Vi tager højde for, at monopolisten ikke kender forbrugernes præcise efterspørgselskurver og dermed **ikke direkte kan skelne mellem en med høj vs. lav betalingsvillighed**,
- Løsning: Tilbyd forskellige pakker af pris/mængde, som er attraktive for hver type forbruger → de selv-selekterer dermed den mængde, som er optimal for dem

Prisdiskrimination af anden grad

- Grafisk: Eksemplet fra før med $MC = 0$



- Forbruger 2 har højere betalingsvilighed end forbruger 1

Antag nu at VH laver samme tilbud som før, men ikke har mulighed for diskriminering af individer

- Køb X_1^0 for A 1)
- Køb X_2^0 for A+B+C 2)

⇒ Nu vil begge forbrugere vælge pakke 1

- Bemærk forbruger 2 får $CS=B$ herud > CS ved valg af pakke 2 (0) ⇒ $PS=2 \cdot A$

Hvordan for VH forbruger 2 vil at vælge pakke 2 og øge PS ?

- Køb X_1^0 for A 1)
- Køb X_2^0 for A+C 2)

⇒ Nu er forbruger 2 villig til at vælge pakke 2

- Bemærk forbruger 2 har stadigvæk $CS=B$, men $PS=2A+C > 2A$

Bemærk yderligere at forbruger 1 har $PS=0$!

Prisdiskrimination af anden grad

- Grafisk: Eksemplet fra før - kan monopolisten optimere yderligere?

§ For at kunne træne en nøjagtig pris for x_2^0 , da man pålægger 1
gros mindre attraktiv for forbruger 2.

- Betrag nur

* $\forall \epsilon > 0$ for A' $\exists$ $(A' + D = A)$

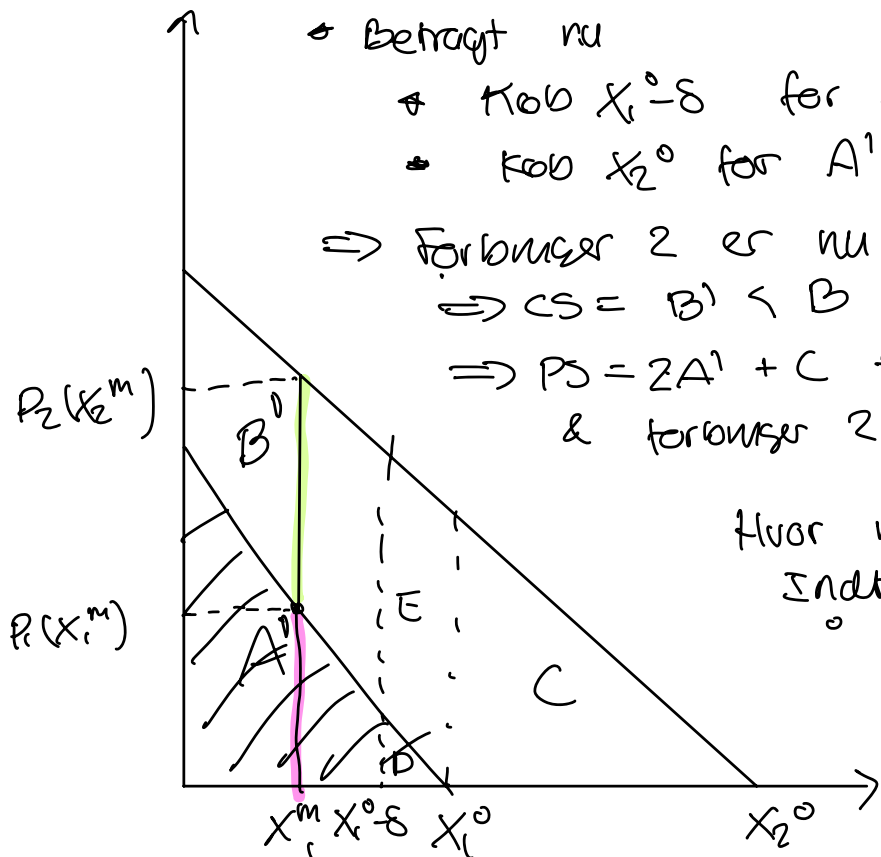
• $\text{Kob } X_2^0$ for $A^1 + D + E + C \neq (B^1 + E = B)$

$\Rightarrow$ Forbruger 2 er nu villig til at betale $A + D + E + C$ for pakke 2

$\Rightarrow CS = B' \subset B$ (Formulierung 1 hier fortgesetzt $p_5=0$)

$\Rightarrow PS = 2A^1 + C + E + D \rightarrow$ Du producerer under E-Diff. for
& forbruger 2 laves E (forbruger 1 har stadigvæk $CS=C$).

Hvor meget kan z øges? (x_1^m reduceres)
 Indtil den marginale genstand ved at reducere i x_1^0
 er lig den marginale omk.
 her!



Prisdiskrimination af anden grad

- Alternativ tolkning: Kvalitet & pris varieres til forskellige grupper (men kvantitet er den samme)
- Eksempel: Business class vs. monkey class (reducer kvaliteten i bunden, så der fortsat er salg i toppen)

Prisdiskrimination af tredje grad

Definition (Prisdiskrimination af tredje grad)

Monopolisten sælger output til forskellige (grupper af) individer til forskellige priser, men hver enhed solgt til et givent individ går til samme pris

- Eksempler: Studenterrabat, pensionistrabat, ...
- Den mest brugte form for prisdiskrimination
- Antag at der er to delmarkeder: Sætter to forskellige priser i de to delmarkeder
- Antagelse: To forskellige delmarkeder, kan ikke gen-sælge

Prisdiskrimination af tredje grad

Definition (Prisdiskrimination af tredje grad)

Monopolisten sælger output til forskellige (grupper af) individer til forskellige priser, men hver enhed solgt til et givent individ går til samme pris

- Eksempler: Studenterrabat, pensionistrabat, ...
- Den mest brugte form for prisdiskrimination
- Antag at der er to delmarkeder: Sætter to forskellige priser i de to delmarkeder
- Antagelse: To forskellige delmarkeder, kan ikke gen-sælge

Prisdiskrimination af tredje grad

Definition (Prisdiskrimination af tredje grad)

Monopolisten sælger output til forskellige (grupper af) individer til forskellige priser, men hver enhed solgt til et givent individ går til samme pris

- Eksempler: Studenterrabat, pensionistrabat, ...
- Den mest brugte form for prisdiskrimination
- Antag at der er to delmarkeder: Sætter to forskellige priser i de to delmarkeder
- Antagelse: To forskellige delmarkeder, kan ikke gen-sælge

Prisdiskrimination af tredje grad

- Der er altså to efterspørgselskurver $p_1(y_1)$ og $p_2(y_2)$ kan være forskellige fct
↓
- Omkostningerne ved produktion er givet ved $c(y_1 + y_2)$
- Profitmaksimeringsproblemet er dermed:

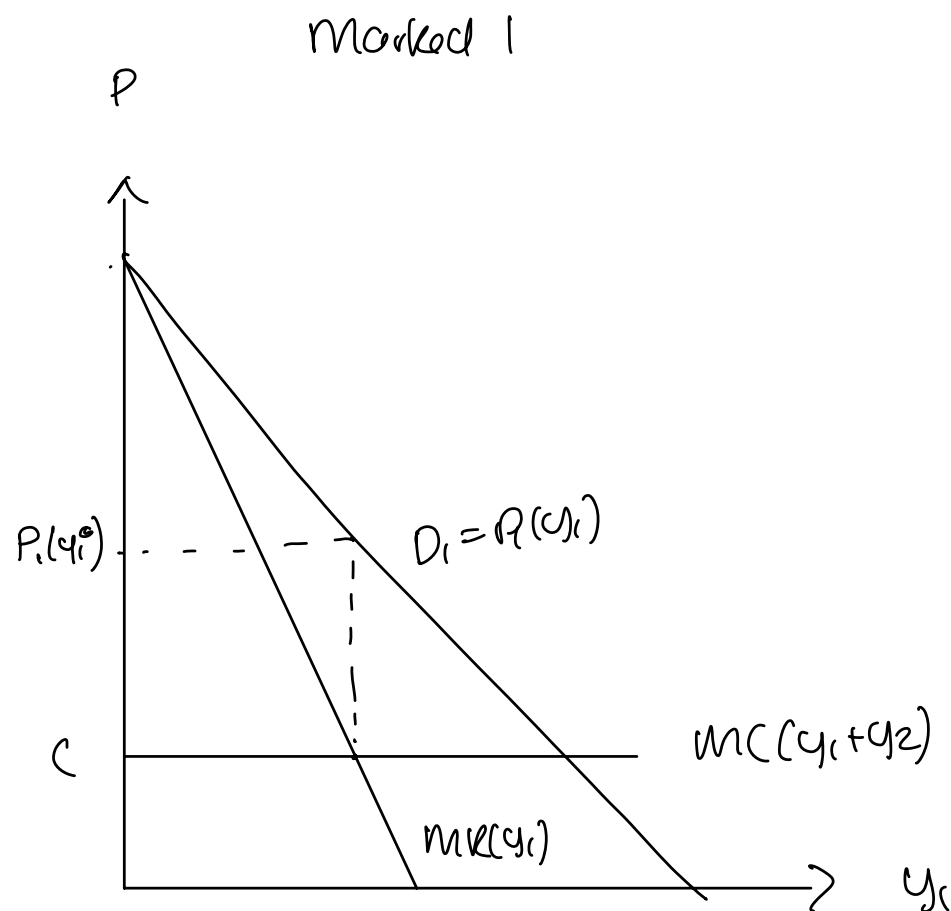
$$\max_{\{y_1, y_2\}} p_1(y_1) y_1 + p_2(y_2) y_2 - c(y_1 + y_2)$$

$$\text{F.O.C.} \quad \frac{\partial \pi_1}{\partial y_1} = p_1'(y_1) y_1 + p_1(y_1) - c'(y_1 + y_2) = 0 \Leftrightarrow mk(y_1) = mc(y_1 + y_2)$$
$$\frac{\partial \pi_1}{\partial y_2} = p_2'(y_2) y_2 + p_2(y_2) - c'(y_1 + y_2) = 0 \Leftrightarrow mk(y_2) = mc(y_1 + y_2)$$

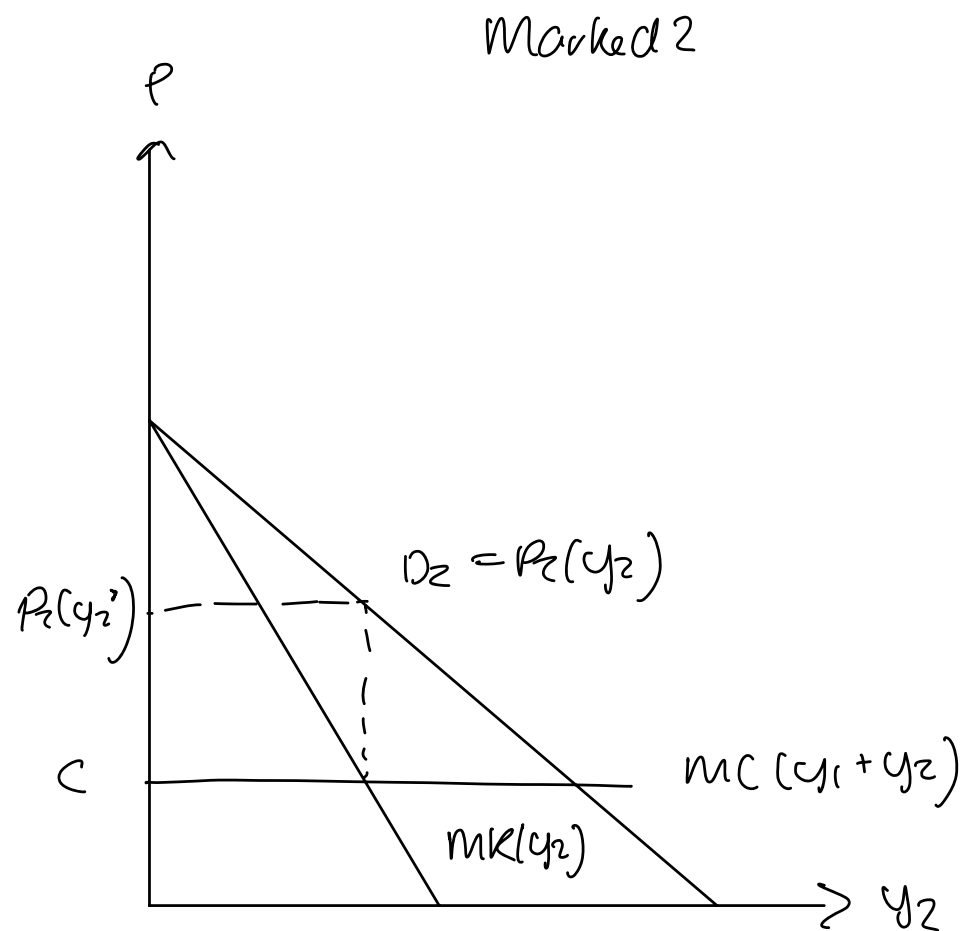
mc er ens i begge markeder (samme omk. fct.)
 $\Rightarrow mk(y_1) = mk(y_2)$

Prisdiskrimination af tredje grad

- Grafisk: Optimum



- $MR(y_1^*) = MR(y_2^*)$ gælder kun i optimum!
- $P_1(y_1^*) \neq P_2(y_2^*)$



Prisdiskrimination af tredje grad

- Husk omskrivningen af MR fra sidst: $p(y) \left[1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|} \right] = MC(y)$

$$p_1(y_1) \left[1 - \frac{1}{|\epsilon_1(y_1)|} \right] = mc(y_1 + y_2)$$

$$p_2(y_2) \left[1 - \frac{1}{|\epsilon_2(y_2)|} \right] = mc(y_1 + y_2)$$

- Hvis $p_1 > p_2 \Rightarrow 1 - \frac{1}{|\epsilon_1(y_1)|} < 1 - \frac{1}{|\epsilon_2(y_2)|} \Leftrightarrow \frac{1}{|\epsilon_1(y_1)|} > \frac{1}{|\epsilon_2(y_2)|}$
 $\Leftrightarrow |\epsilon_2(y_2)| > |\epsilon_1(y_1)|$

- Dvs. monopolisten udbyder en højere pris i det *mindst* elastiske marked (studenterrabat pga. mere prisfølsomme individer her)

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

Bundling

- Virksomheder vælger nogle gange at sælge forskellige goder sammen
- Eksempel: Office-pakken (Word, Excel, Powerpoint...), TV-pakker, pakkeabonnement på internet, telefon, tv,...
- Bundeling kan skyldes flere ting:
 - ▶ Det er mere omkostningseffektivt at udbyde varerne sammen
 - ▶ Der er komplementariteter mellem varerne f.eks. word og excel fungerer godt sammen
 - ▶ Det er **profitmaksimerende**

Bundling

- Eksempel antag $MC = 0$ og to forbruger typer med følgende betalingsvillighed:

	Word	Excel	Samlet
Forbruger A	120	100	220
Forbruger B	100	120	220

- Ved en uniform pris er pris og profit:

$$\begin{array}{l} P_W = 100 \Rightarrow \pi_W = 2 \cdot 100 = 200 \\ P_E = 100 \Rightarrow \pi_E = 2 \cdot 100 = 200 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} P_W = 100 \\ P_E = 100 \end{array}} \right\} \text{Total } \pi = 400$$

- Ved bundling er pris og profit:

$$P_{W+E} = 220 \Rightarrow \text{Total } \pi = 440$$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

Two-part tariffs (to-delte priser)

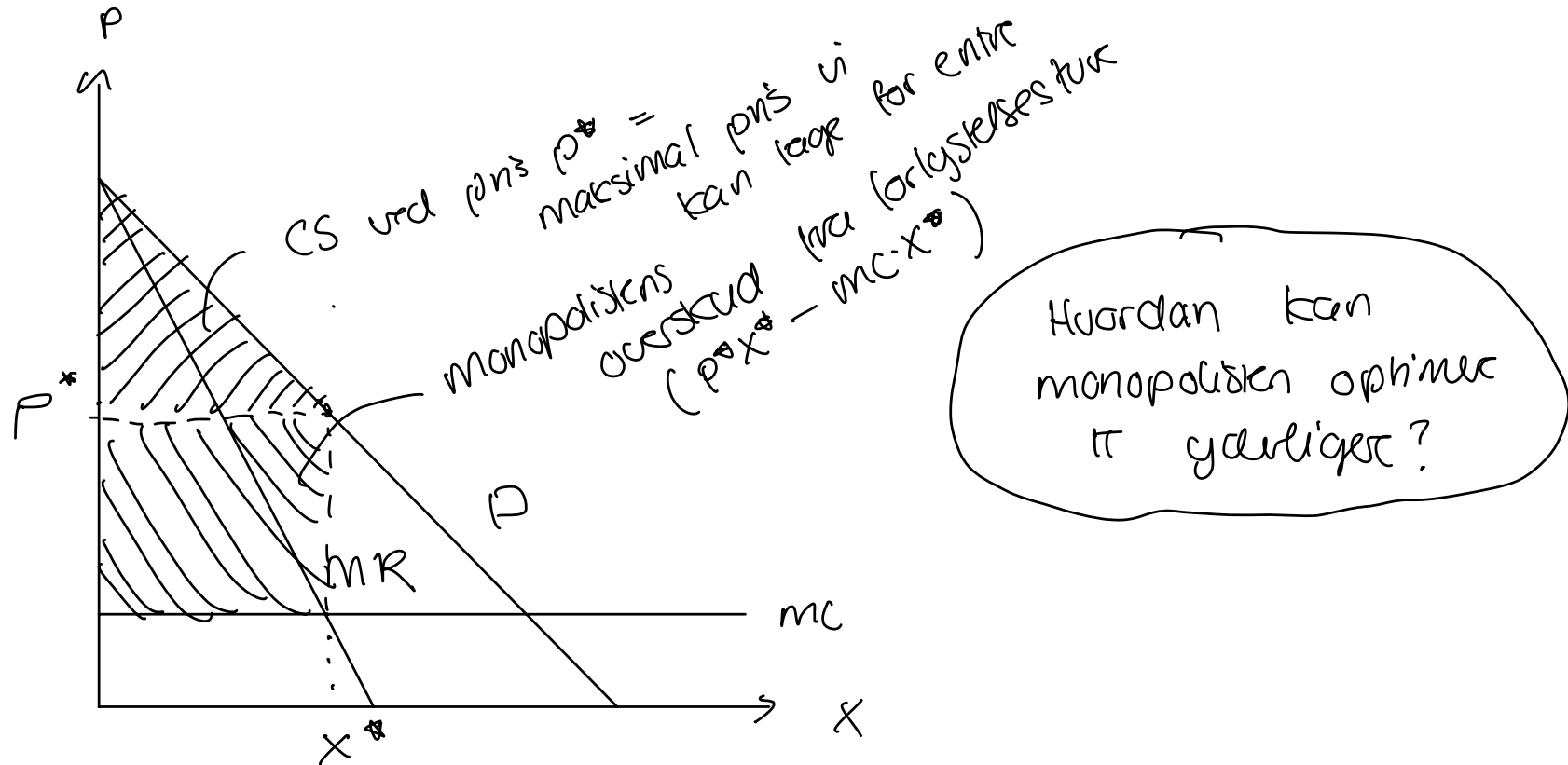
- To-delte priser består af en fast del p_1 og en variabel del p_2
- Dvs. prisen for x enheder er $p_1 + p_2x$
- **Problem:** Du ejer en forlystelsespark. Du kan kræve både en entre og en separat pris for at bruge forlystelserne (f.eks. Tivoli Friheden)
 - ▶ Hvordan sættes disse priser, så profitten maksimeres for monopolisten?

Two-part tariffs (to-delte priser)

- To-delte priser består af en fast del p_1 og en variabel del p_2
- Dvs. prisen for x enheder er $p_1 + p_2x$
- **Problem:** Du ejer en forlystelsespark. Du kan kræve både en entre og en separat pris for at bruge forlystelserne (f.eks. Tivoli Friheden)
 - ▶ Hvordan sættes disse priser, så profitten maksimeres for monopolisten?

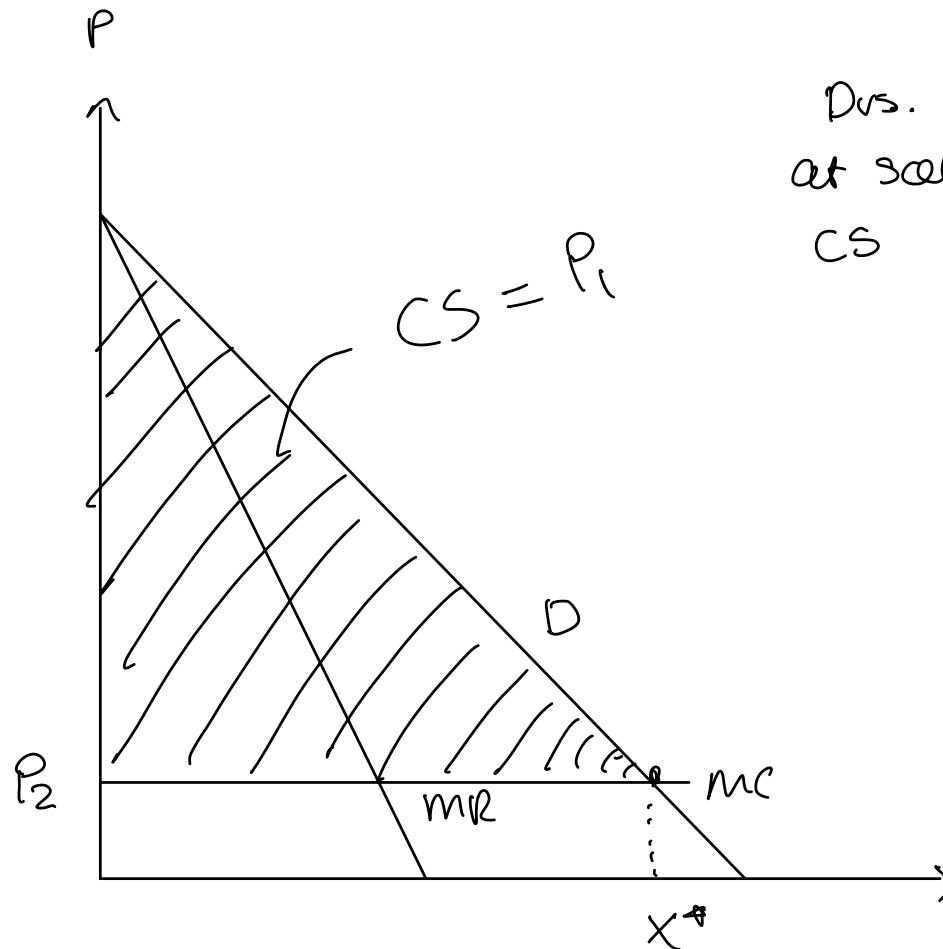
Two-part tariffs (to-delte priser)

- Simpelt setup: Der er kun en (tilpas harmløs) forlystelse, man tager kun i forlystelsesparken for at prøve forlystelsen, alle har samme præferencer for ture, og der er konstant MC
- Lad entreen være $p_1 = CS$ og lad $p_2 = p^*$ så er efterspørgslen x^*



Two-part tariffs (to-delte priser)

- Hvad skal p_2 være for en monopolist, der profitmaksimerer?



Dvs. Π -maksimerende
at sætte entic (p_1) =
CS når $p_2 = MC$

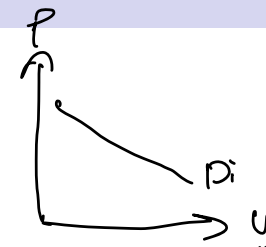
Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence**
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

Monopolistisk konkurrence

- Monopol: En stor producent i hele industrien
- Hvad er en industri? Har Coca Cola f.eks. monopol?
 - ▶ Nej, de konkurrerer med andre på sodavandsmarkedet - substitutter (vil nogle mene)
 - ▶ En industri kan derfor defineres som en gruppe af virksomheder, der producerer varer, som forbrugerne betragter som tætte substitutter
- Træd ind i industri og lav produktdifferentiering
- Efterspørgslen afhænger dermed af de andres priser
- Jo mere produktdifferentiering, jo mere monopol-magt til virksomheden, dvs. jo mindre elastisk er efterspørgselskurven (jo mindre flad er den)
- ⇒ **Monopolistisk konkurrence**: En industri der både har elementer af konkurrence og monopol

Monopolistisk konkurrence



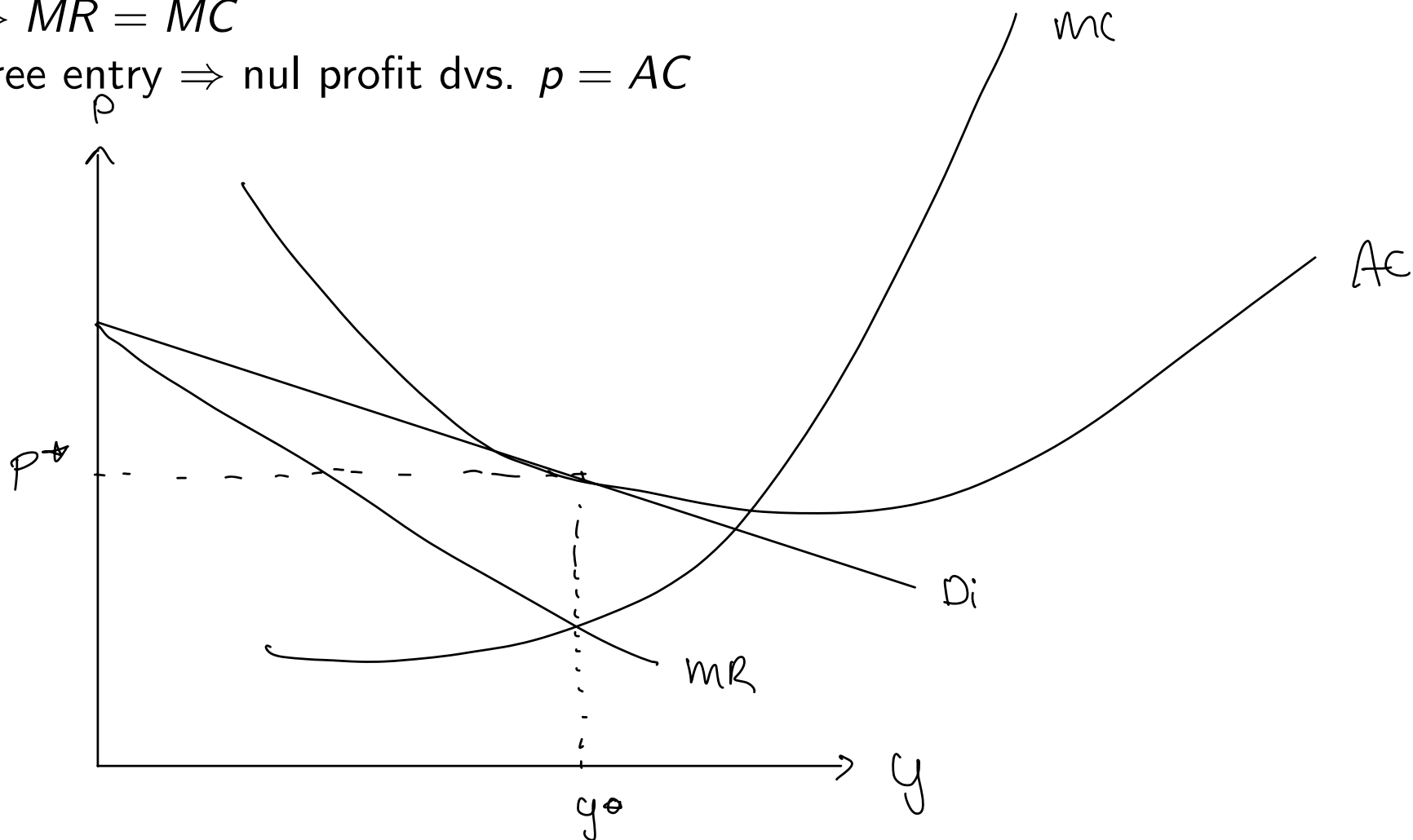
- Monopol: En stor producent i hele industrien
- Hvad er en industri? Har Coca Cola f.eks. monopol?
 - ▶ Nej, de konkurrerer med andre på sodavandsmarkedet - substitutter (vil nogle mene)
 - ▶ En industri kan derfor defineres som en gruppe af virksomheder, der producerer varer, som forbrugerne betragter som tætte substitutter
- Træd ind i industri og lav produktdifferentiering
- Efterspørgslen afhænger dermed af de andres priser
- Jo mere produktdifferentiering, jo mere monopol-magt til virksomheden, dvs. jo mindre elastisk er efterspørgselskurven (jo mindre flad er den)
- $\Rightarrow$ **Monopolistisk konkurrence**: En industri der både har elementer af konkurrence og monopol

Monopolistisk konkurrence

- Monopol: En stor producent i hele industrien
- Hvad er en industri? Har Coca Cola f.eks. monopol?
 - ▶ Nej, de konkurrerer med andre på sodavandsmarkedet - substitutter (vil nogle mene)
 - ▶ En industri kan derfor defineres som en gruppe af virksomheder, der producerer varer, som forbrugerne betragter som tætte substitutter
- Træd ind i industri og lav produktdifferentiering
- Efterspørgslen afhænger dermed af de andres priser
- Jo mere produktdifferentiering, jo mere monopol-magt til virksomheden, dvs. jo mindre elastisk er efterspørgselskurven (jo mindre flad er den)
- $\Rightarrow$ **Monopolistisk konkurrence**: En industri der både har elementer af konkurrence og monopol

Monopolistisk konkurrence

- Hvordan ser ligevægten ud?
 - ▶ Profitmaksimering (men svagt faldende efterspørgselskurve)
 $\Rightarrow MR = MC$
 - ▶ Free entry $\Rightarrow$ nul profit dvs. $p = AC$



Monopolistisk konkurrence

- Et marked med monopolistisk konkurrence er ikke efficient da $p(y^*) > MC(y^*)$ og der udbydes en for lille mængde
- Virksomhederne udbyder også mindre end den mængde der minimerer AC
- Det mest realistiske - men svært at modellere (produkt detaljer, teknologi, ...). I dette fag behandler vi derfor primært ekstremerne (FK, monopol), da de er lettere at håndtere

Agenda

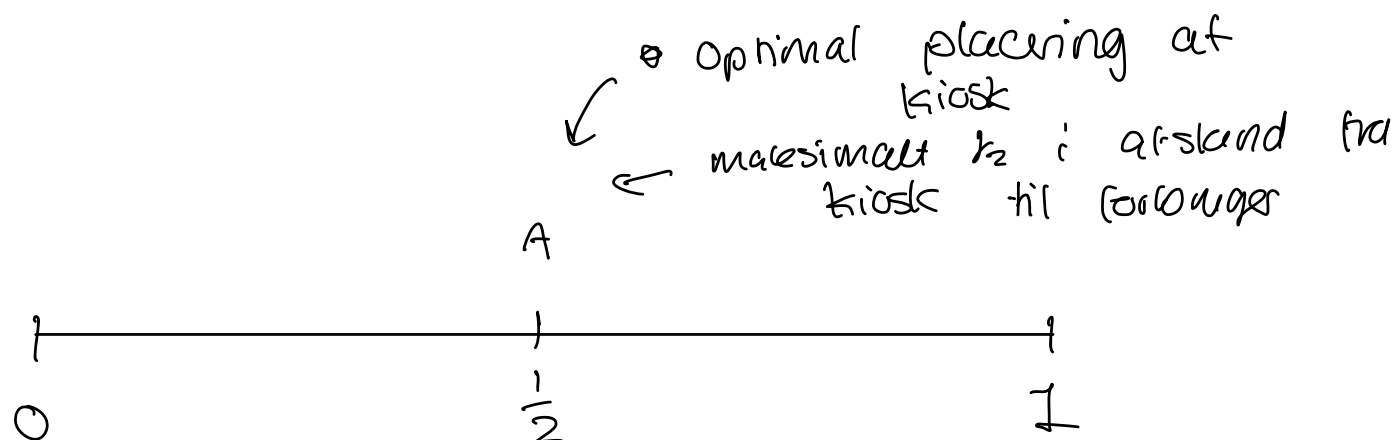
- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

Hotellings model

- Case: Placering af iskiosk(e) på en strandpromenade (dvs. på en linje). Prisen på is er fast. Kvalitet ens.
- Antag at forbrugerne er placeret uniformt langs promenaden og at forbrugerne vil flytte sig så kort som muligt efter is
- En kiosk:

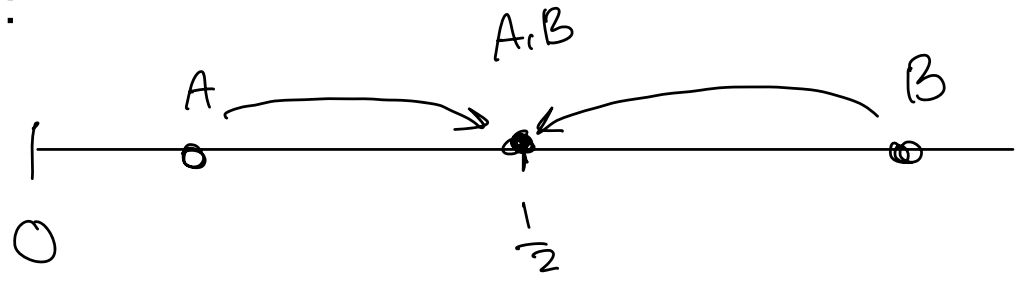
Hotellings model

- Case: Placering af iskiosk(e) på en strandpromenade (dvs. på en linje). Prisen på is er fast. Kvalitet ens.
- Antag at forbrugerne er placeret uniformt langs promenaden og at forbrugerne vil flytte sig så kort som muligt efter is
- En kiosk:

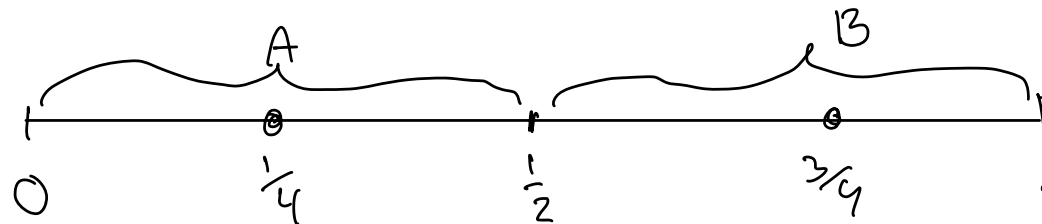


Hotellings model

- To kiosker:



- Socialt optimum:



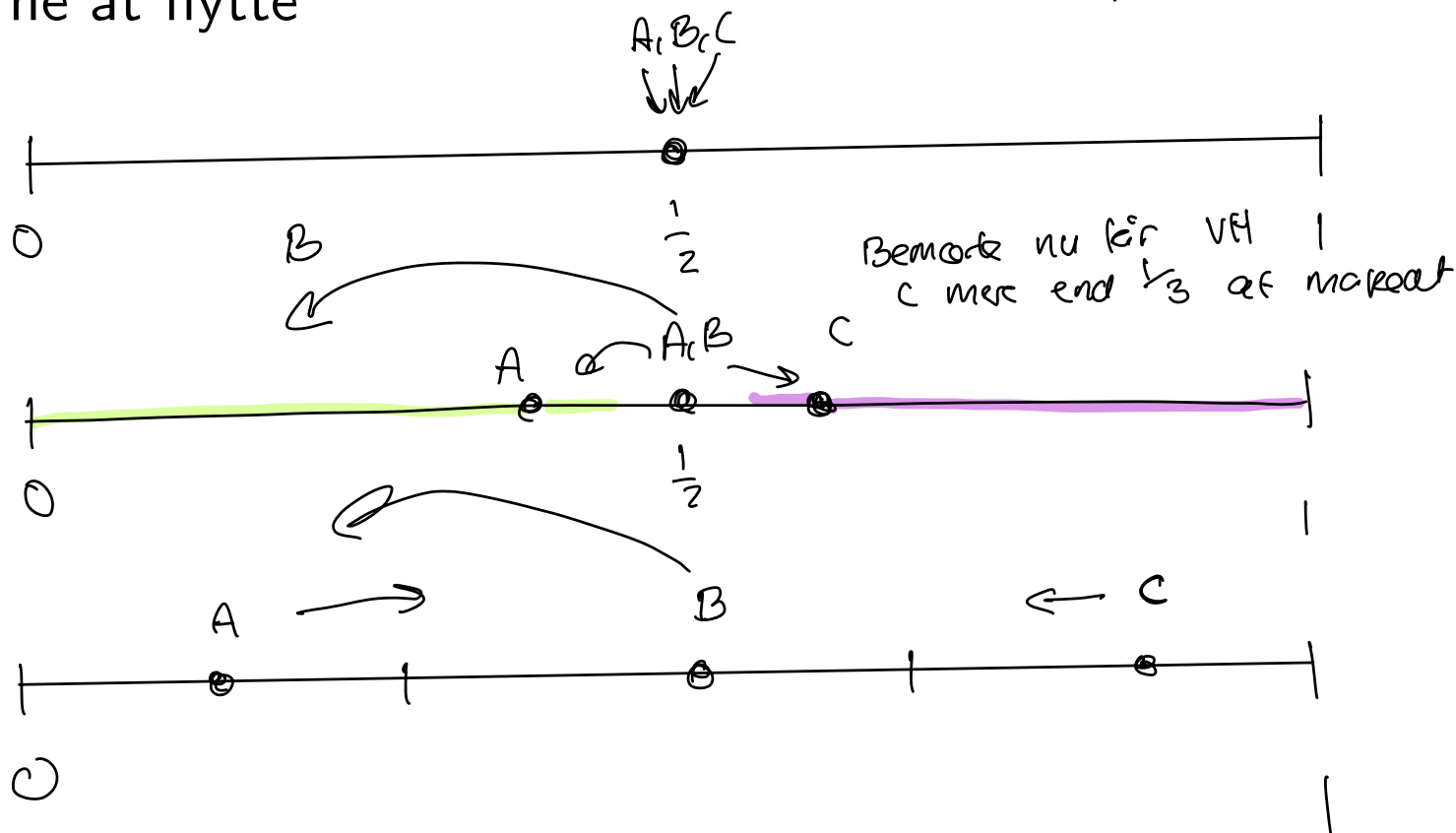
- $\Rightarrow$ Den økonomiske ligevægt afviger derfor fra det sociale optimum

Hotellings model

- To kiosker:
- Socialt optimum:
- $\Rightarrow$ Den økonomiske ligevægt afviger derfor fra det sociale optimum

Hotellings model

- Tre kiosker: Ingen ligevægt. Det kan altid betale sig for en af issælgerne at flytte



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Prisdiskrimination
 - Prisdiskrimination af første grad
 - Prisdiskrimination af anden grad
 - Prisdiskrimination af tredje grad
- 3 Bundling
- 4 Two-part tariffs
- 5 Monopolistisk konkurrence
- 6 Hotellings model
- 7 Opsummering

- Monopolister har incitament til prisdiskrimination (hvis muligt)
- **Perfekt prisdiskrimination** (af første grad) medfører efficiens
- Ved **tredje grads prisdiskrimination** udbyder monopolisten en højere pris i det *mindst* elastiske marked
- **Two-part tariffs**: Sæt typisk den faste pris lig CS og den variable del lig MC
- **Monopolistisk konkurrence**: En industri der både har elementer af konkurrence og monopol (naturlige monopoler), men profitten er nul.

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om faktormarkeder (kapitel 27) i grundbogen.